Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
AED III - Trabalho Prático

Componentes do Grupo: Alberto Magno, Victor Yuri, Tulio

1. Descrição do Problema

O sistema consiste em uma plataforma de gerenciamento acadêmico para o cadastro e controle de estudantes. O problema central é a persistência eficiente de registros, permitindo manipulação de dados em larga escala sem a necessidade de bancos de dados relacionais externos, utilizando para isso arquivos binários com acesso via *offset* e controle de integridade.

2. Objetivo do Trabalho

- Desenvolver um sistema de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para a entidade estudante.
- Garantir a persistência em arquivos binários de tamanho fixo com cabeçalho de controle.
- Implementar a técnica de exclusão lógica (lápide) para manutenção da estrutura do arquivo.

3. Requisitos Funcionais

- **RF01:** Cadastrar novo estudante com ID auto-incrementado.
- **RF02:** Listar todos os estudantes ativos.
- **RF03:** Consultar um estudante específico por seu identificador.
- **RF04:** Atualizar informações de nome e data de nascimento de um estudante existente.
- **RF05:** Excluir um estudante através de marcação lógica (lápide).

4. Requisitos Não Funcionais

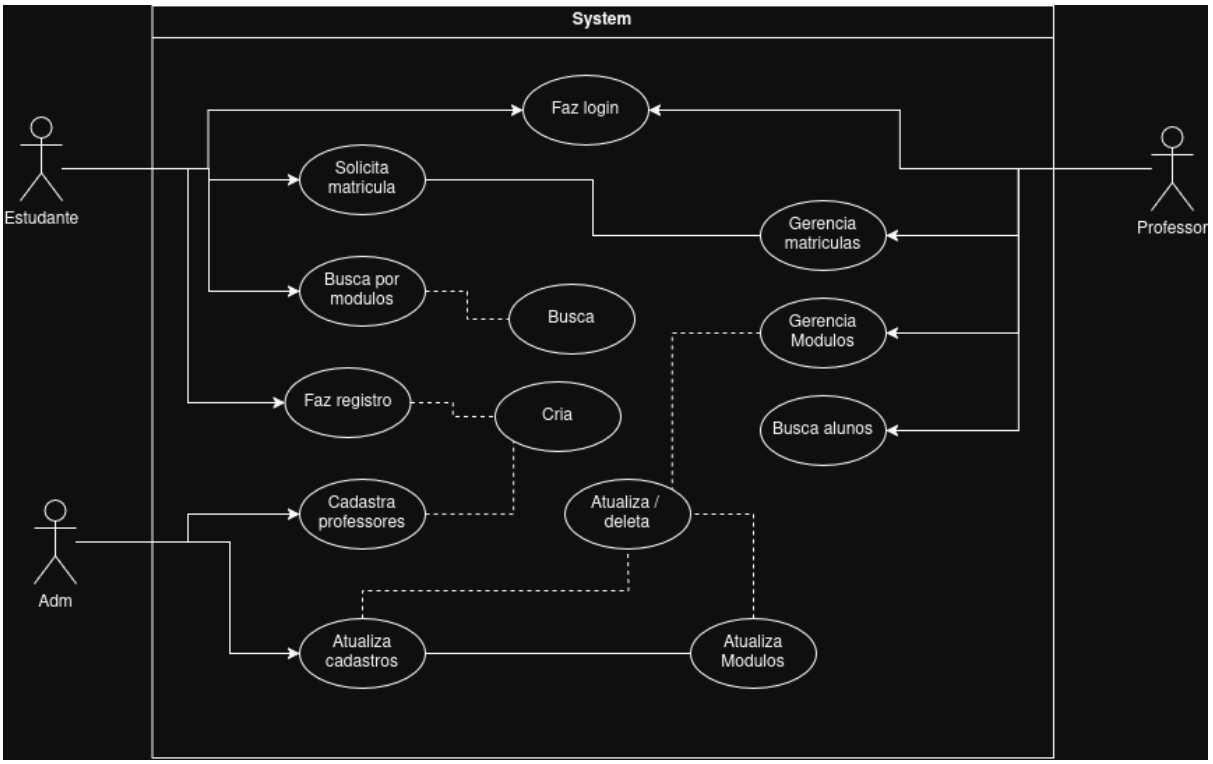
- **RNF01:** Persistência obrigatória em arquivo binário `.dat`.
- **RNF02:** Documentação obrigatória (DCU + DER + Arquitetura).
- **RNF03:** Registros devem possuir tamanho fixo para permitir acesso direto.
- **RNF04:** O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C++.

5. Atores

- **Administrador:** Possui privilégios totais no sistema, sendo o responsável por gerenciar os cadastros de alunos e professores, além de realizar buscas e gerenciar a integridade do arquivo de dados.
- **Professor:** Interage com o sistema para consultar a lista de alunos ativos e buscar informações específicas de estudantes por ID para fins de avaliação e acompanhamento.
- **Aluno:** Usuário que pode consultar seus próprios dados no sistema ou verificar seu status de matrícula através da consulta por identificador único.

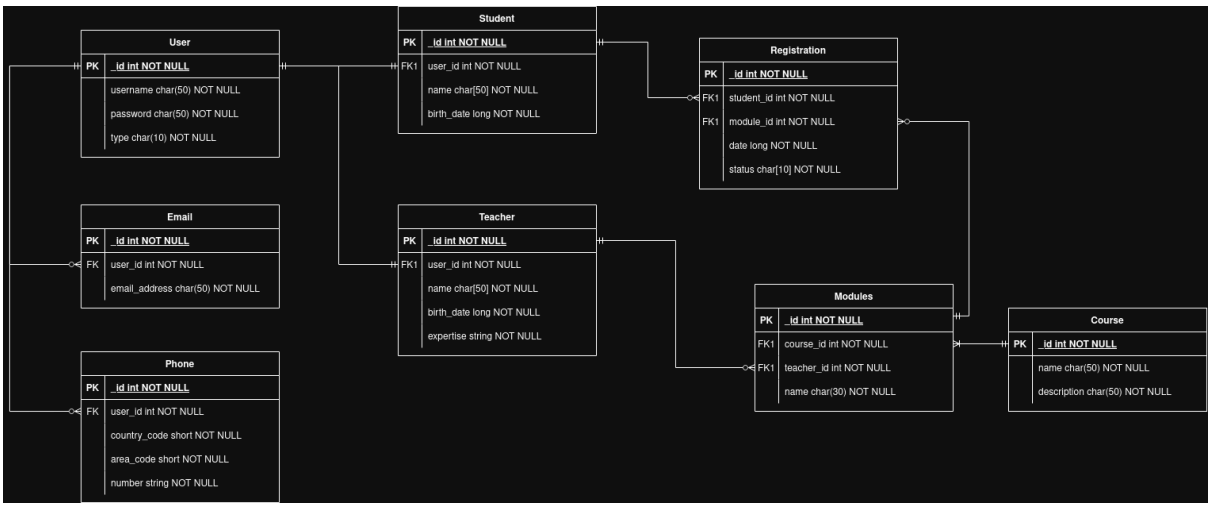
6. Diagrama de Caso de Uso

DCU: [LINK]



7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

DER: [LINK]



8. Arquitetura Proposta

O sistema segue o padrão **DAO (Data Access Object)** para organização do código:

- **Model (`Student.h`):** Define a estrutura de dados (struct) com tamanho fixo.
- **DAO (`StudentDAO.cpp`):** Contém a lógica de baixo nível para manipular o arquivo `.dat`.
- **Utils (`FileManager.h`):** Responsável por inicializar o arquivo e gerenciar o cabeçalho (meta-dados).
- **Controller/Main (`main.cpp`):** Interface de interação com o usuário.